



Evaluación 3

PROYECTO FINAL “WORKI”

Tu experto de confianza, a
un toque de distancia

Asignatura: Taller Aplicado de Programación (TPY1101)

Profesor Guía: Jorge Niochet

Integrantes: José Luis Carrera · Benjamín Ramírez · Naomi Villarroel

Duoc UC, Sede San Joaquín — 2026

AGENDA

1. Contexto del proyecto (resumen EV1 y EV2)
2. Producto desarrollado
3. Descripción del plan de pruebas
4. Base de datos de pruebas
5. Aplicación del plan y resultados
6. Mejoras implementadas tras las pruebas
7. Evidencia de control de versiones
8. Conclusiones y lecciones aprendidas



Resumen EV1

PROBLEMA, SOLUCIÓN Y PLANIFICACIÓN

⚠ El problema

Contratación de servicios técnicos a domicilio (gasfíteres, electricistas, cerrajeros) por redes sociales y boca a boca, sin verificación de identidad, sin historial del trabajador y con búsquedas ineficientes.

💡 La solución

Plataforma que conecta clientes con trabajadores verificados sobre tres pilares:

Tres pilares del proyecto

🛡 Seguridad

Perfiles verificados
Validación de identidad y antecedentes de cada trabajador

★ Confianza

Calificaciones y reseñas verificadas post-servicio.

📍 Cercanía

Geolocalización para conectar al cliente con el experto más cercano disponible.



DECISIONES TÉCNICAS Y VIABILIDAD DEL PROYECTO



Arquitectura

-  Mobile App (React Navite Expo)
-  API Gateway (Spring Cloud)
-  Auth Service
-  User Service
-  Interaction Service
-  Base de datos por servicio (MySQL)

Historias de usuario clave

HU01	Registro e inicio de sesión de usuarios	Alta
HU03	Crear y completar perfil profesional del trabajador	Alta
HU04	Buscar y filtrar trabajadores por oficio, ubicación y precio	Alta
HU06	Enviar solicitud de contacto al trabajador	Alta
HU07	Calificar y comentar el servicio recibido	Media

Resumen de factibilidades

6/6

Factibilidades aprobadas

113

Usuarios para punto equilibrio

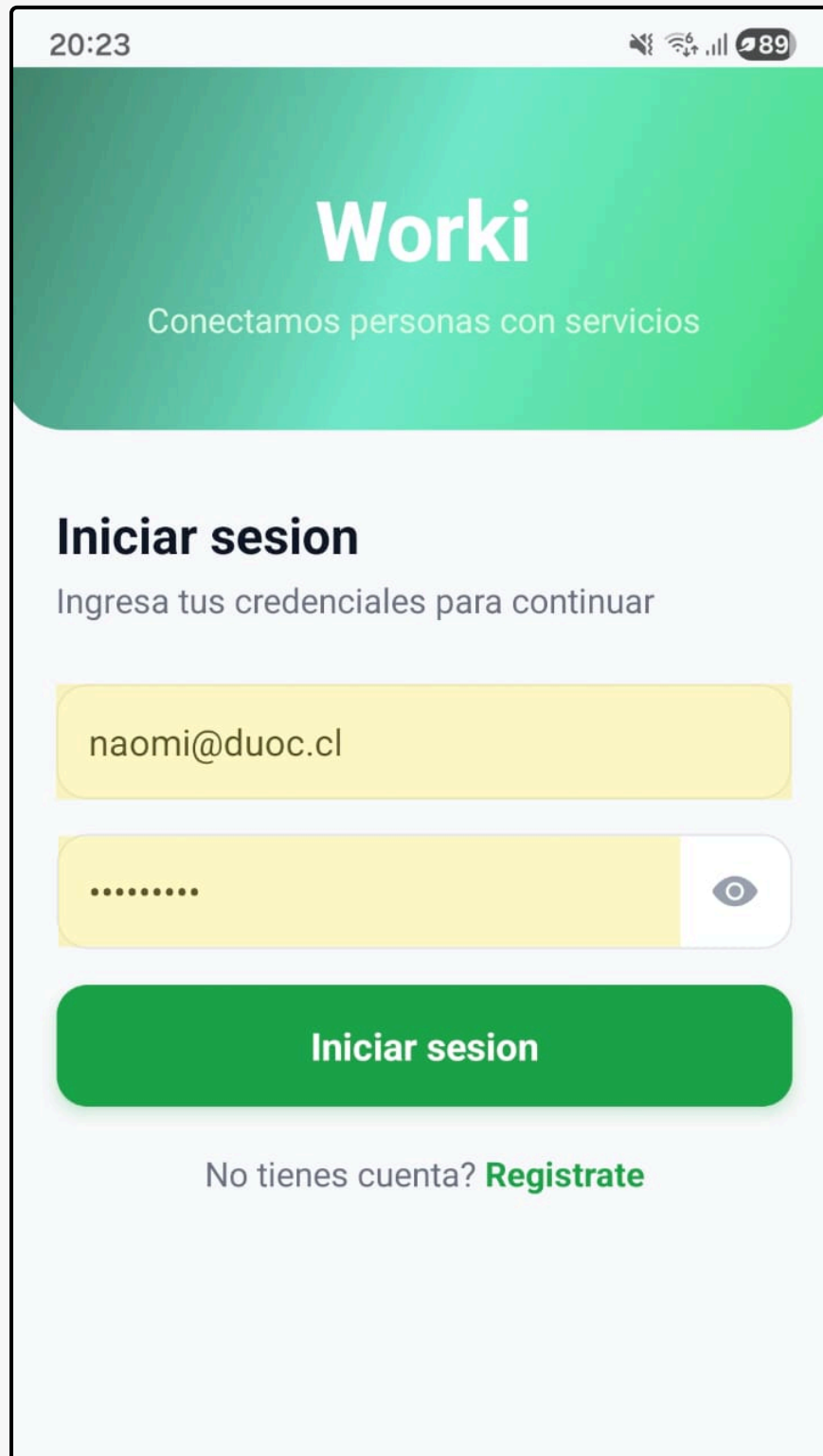
-\$90

Costo AWS USD/mes

- ✓ Legal
Cumple Ley 19.628 — contraseñas con hashing, JWT, consentimiento informado.
- ✓ Comercial
Validación de identidad y antecedentes de cada trabajador

Worki

PRODUCTO DESARROLLADO



20:23 89

Worki
Conectamos personas con servicios

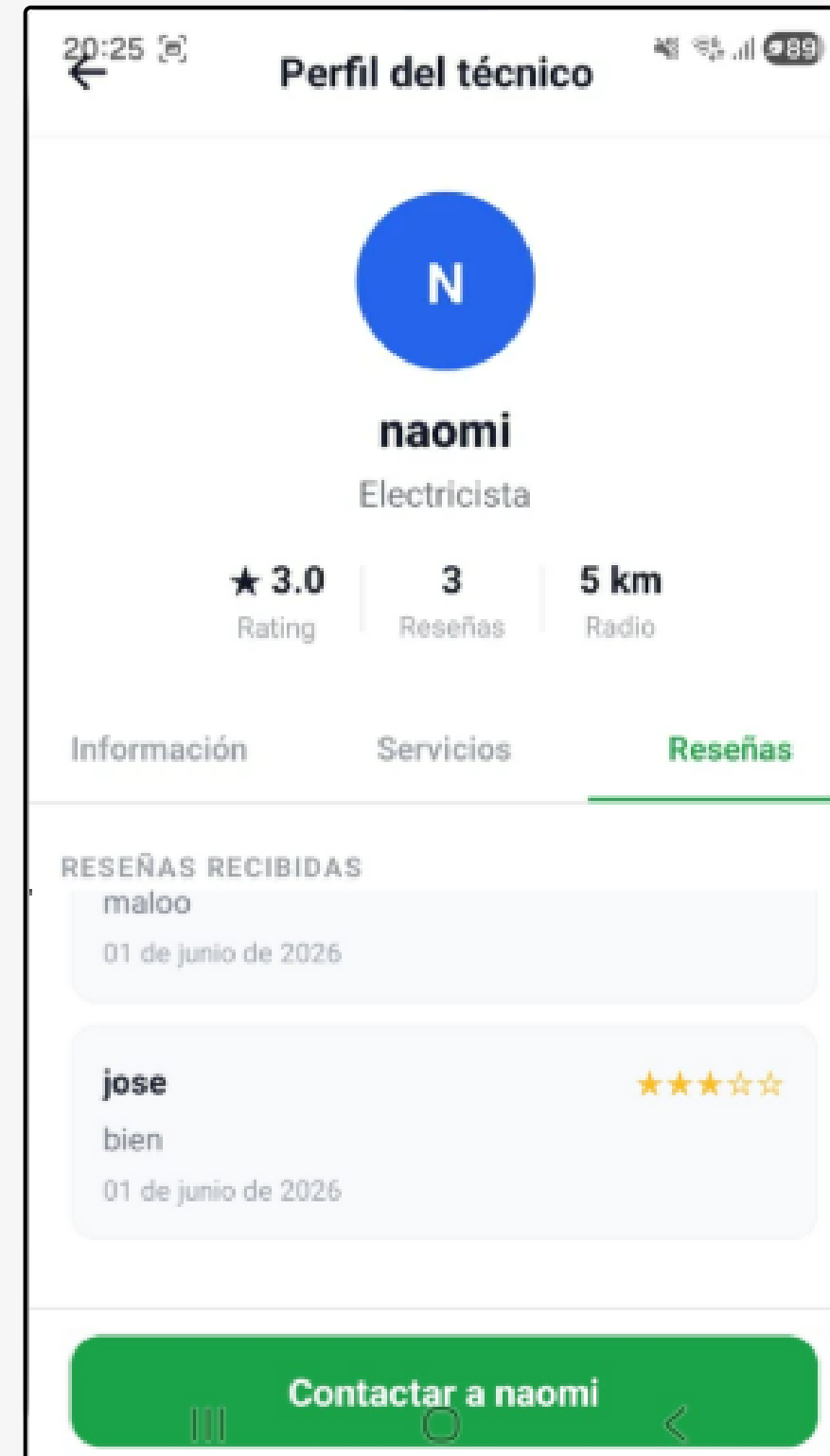
Iniciar sesion
Ingresa tus credenciales para continuar

naomi@duoc.cl

.....

Iniciar sesion

No tienes cuenta? [Registrate](#)



20:25 89

Perfil del técnico

naomi
Electricista

★ 3.0 Rating | 3 Reseñas | 5 km Radio

Información Servicios **Reseñas**

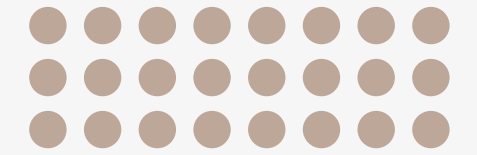
RESEÑAS RECIBIDAS

maloo
01 de junio de 2026

jose
bien
01 de junio de 2026

Contactar a naomi

-  Registro e inicio de sesión con autenticación JWT
-  Creación de perfil profesional del trabajador (oficio, tarifa, radio de cobertura)
-  Búsqueda y filtrado por proximidad geográfica (fórmula de Haversine)
-  Gestión de solicitudes de contacto (pendiente → aceptada → completada)
-  Calificaciones y reseñas post-servicio
-  Chat en tiempo real entre cliente y trabajador (WebSockets)



DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS

Objetivo

Validar el correcto funcionamiento de los tres microservicios, la seguridad perimetral del API Gateway y la tolerancia a fallos del frontend híbrido.

Alcance

- Flujos críticos de negocio autenticación y registro
- Gestión de perfiles
- Búsqueda geográfica
- Solicitudes de contacto
- Calificaciones
- Sistema de referidos
- Chat en tiempo real
- Mecanismo de fallback en frontend.

Herramientas



JUnit 5



Estrategia y entorno

- **GitFlow** con Pull Request obligatorio a la rama testing antes de main; main siempre estable.
- Entorno aislado con base de datos de pruebas separada (datos semilla), sin riesgo de contaminar producción.
- Pruebas de extremo a extremo (E2E) que recorren el sistema desde el punto de entrada hasta la base de datos, validando también casos de error (401, 404, duplicados, transiciones inválidas).



BASE DE DATOS DE PRUEBAS

Conjunto de datos semilla cargado en cada microservicio vía XAMPP/MySQL, que reproduce escenarios reales y hace las pruebas reproducibles y deterministas. Las contraseñas se almacenan exclusivamente en **hash bcrypt**.

Tabla	Dato representativo	Propósito
usuarios_auth	<u>testuser1@worki.cl</u>	Verificar login y emisión de JWT
usuarios_auth	admin@worki.cl	Verificar acceso con rol ADMIN
usuarios_auth	<u>inactivo@worki.cl</u> (activo=false)	Verificar bloqueo de cuenta
referidos	origen 1 / nuevo 3	Verificar registro con código de referido
perfiles_trabajador	Gasfitero (-33.4489, -70.6693)	Búsqueda Haversine en Santiago centro
perfiles_trabajador	Electricista (-33.5200, -70.6100)	Trabajador fuera del radio (>10 km)
solicitudes	cliente 2 / oficio 1 / pendiente	Flujo base de solicitud
calificaciones	solicitud 2 / puntaje 5	Unicidad de calificación por solicitud

CASOS DE PRUEBA



Auth Service

Registro con datos válidos

Entrada: POST
/api/auth/registro + JSON
válido

HTTP 201 Created

OK



Auth Service

Registro con correo duplicado

Entrada: POST
/api/auth/registro con
correo ya existente

HTTP 409 Conflict

OK



Auth Service

Login con credenciales válidas

Entrada: POST
/api/auth/login con correo
y contraseña correctos

HTTP 200 + JWT

OK



Auth Service

Login con contraseña incorrecta

Entrada: POST
/api/auth/login con
contraseña errónea

HTTP 401 Unauthorized

OK



API Gateway

Acceso sin token a endpoint
protegido

Entrada: GET
/api/usuarios/perfil/{id} sin
header Authorization

HTTP 401 Unauthorized

OK



API Gateway

Acceso con token JWT
expirado

Entrada: GET
/api/usuarios/perfil/{id}
con token vencido

HTTP 401 Unauthorized

OK



Auth Service

Registro con código de
referido válido

Entrada: POST
/api/auth/registro +
codigoReferido válido

HTTP 201 + referido

OK



User Service

Crear perfil de trabajador

Entrada: POST /api/trabajadores
(perfilId, latitud, longitud,
radioKm)

Esperado: HTTP 201, perfil
persistido en tabla
perfiles_trabajador

HTTP 201 Created

OK

CASOS DE PRUEBA



User Service

Obtener perfil existente

Entrada: GET
/api/usuarios/perfil/{id} con
token válido

Esperado: HTTP 200, PerfilDTO
con datos correctos en body

HTTP 200 OK

OK



Interaction Service

Visualizar solicitudes recibidas

Entrada: GET
/api/interacciones/solicitudes/tr
abajador/{id} con token válido

Esperado: HTTP 200, lista de
solicitudes del trabajador

HTTP 200 OK

OK



Interaction Service

Calificar servicio completado

Entrada: POST
/api/interacciones/calificacione
s con puntaje y comentario

Esperado: HTTP 201, una sola
calificación por solicitud
(restricción UNIQUE)

HTTP 201 Created

OK



Interaction Service

Chat WebSocket: envío de mensaje

Entrada: Conectar canal WS →
enviar mensaje en solicitud
activa

Esperado: Mensaje persistido en BD
y recibido en tiempo real en ambos
extremos

WS + HTTP 200

OK



User Service

Búsqueda geográfica de oficios por ubicación

Entrada: GET /api/oficios/mapa?
latitud=-33.45&longitud=-70.65
&radioKm=5

Esperado: HTTP 200, lista de
oficios dentro del radio

HTTP 200 OK

OK



Interaction Service

Enviar solicitud de contacto

Entrada: POST
/api/interacciones/solicitudes
con id_cliente e id_oficio

Esperado: HTTP 201, solicitud
en estado "pendiente"

HTTP 201 Created

OK



Frontend

Fallback de datos ante fallo de red

Entrada: Navegar a PerfilTecnicoScreen
con oficio como parámetro + simular
fallo de conectividad

Esperado: Pantalla muestra datos del
oficio recibido como parámetro, sin
crash ni pantalla en blanco

OK



Frontend

Login exitoso desde la app

Entrada: POST /api/auth/login con
credenciales válidas

Esperado: HTTP 200, token JWT
recibido, navegación a HomeScreen

HTTP 200 OK

OK

Worki

APLICACIÓN DEL PLAN Y RESULTADOS

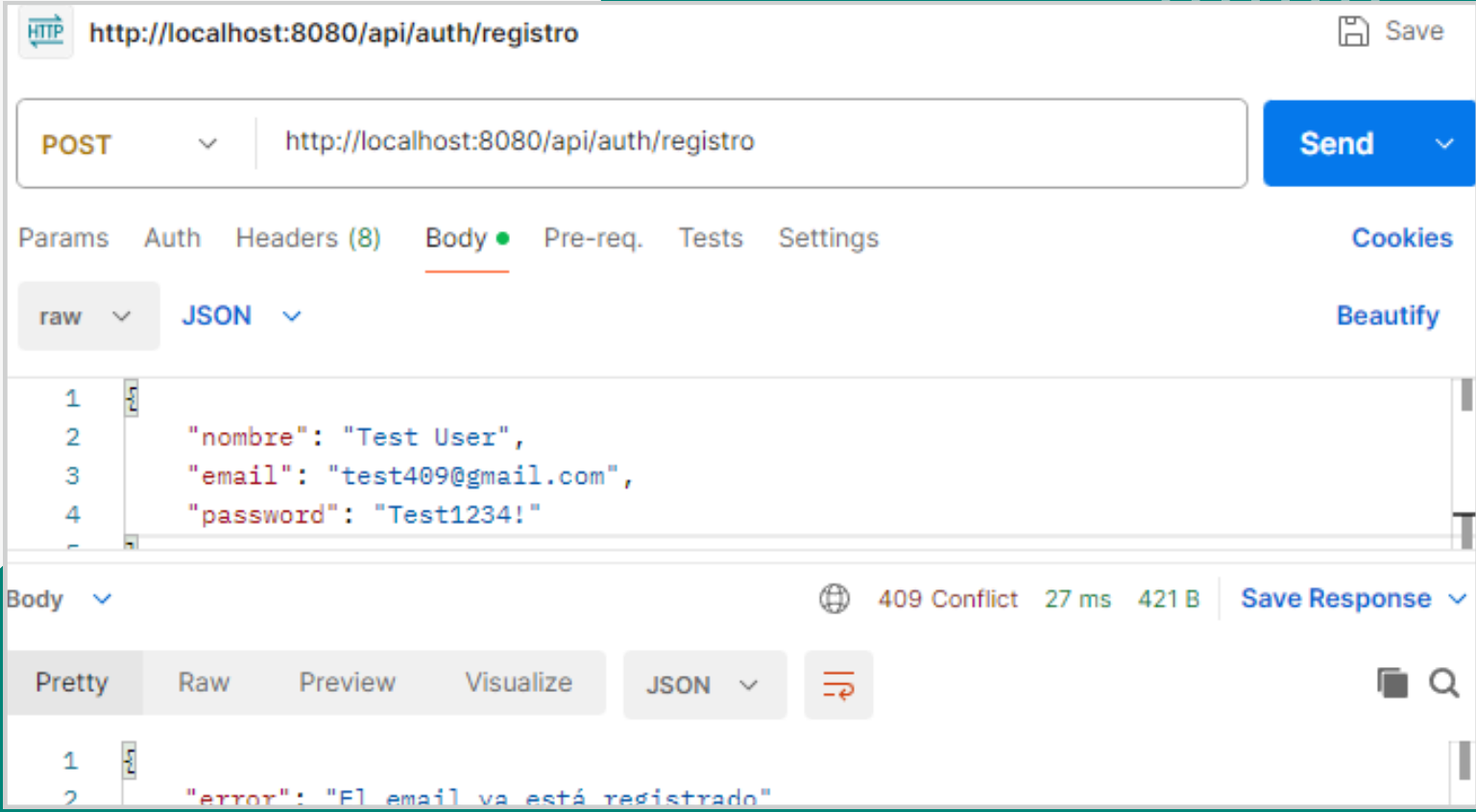
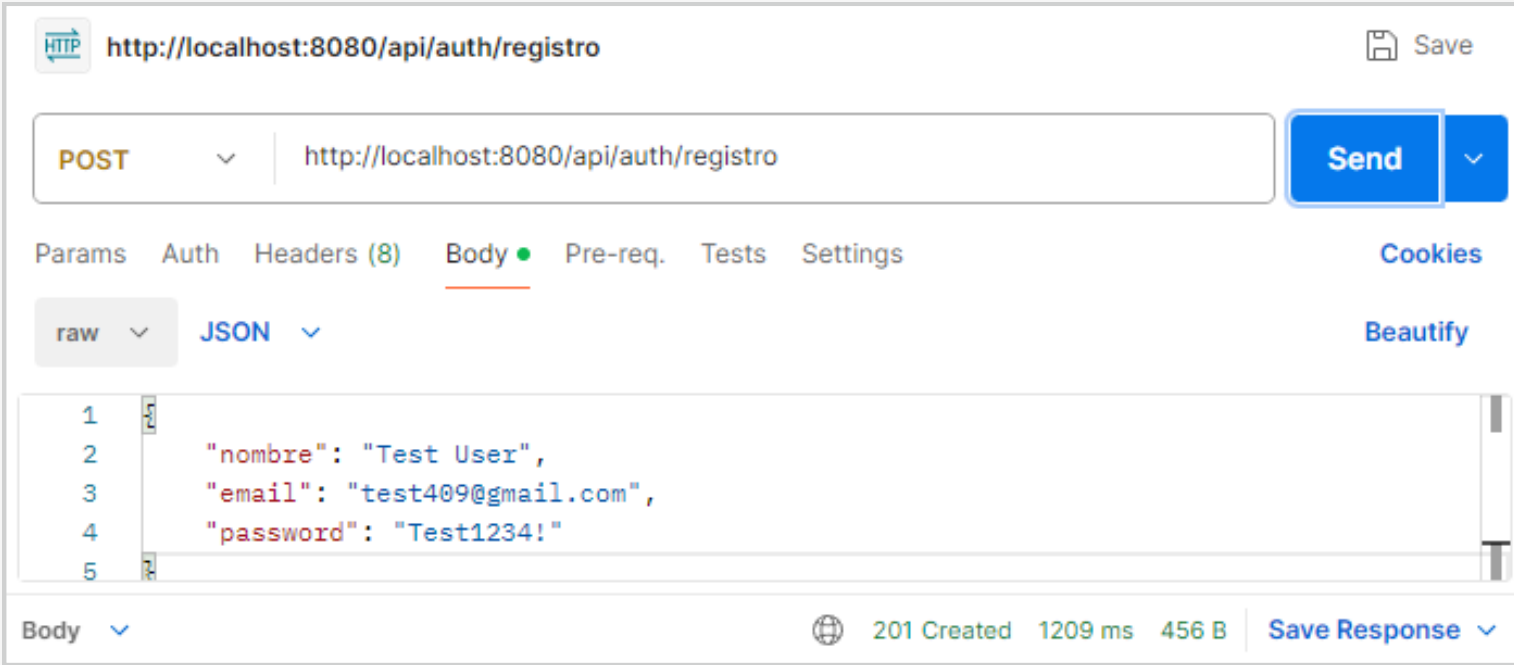
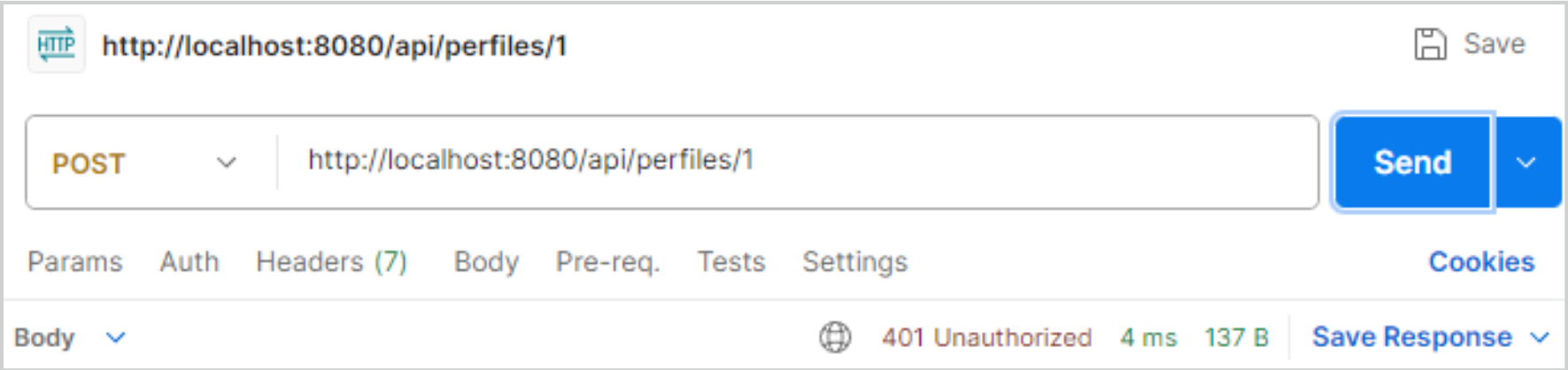


Integración y contratos de API (Postman): se validó que el API Gateway bloquea con 401 los tokens alterados o expirados (CP05, CP06) y el correcto procesamiento de los DTO en las consultas de proximidad.



Persistencia e integridad (DBeaver): se auditó que el registro de perfiles no genera registros nulos ni inconsistencias, respetando el aislamiento de base de datos por servicio (CP07, CP10, CP12, CP13).

usuarios							
sys							
sys_config							
worki_interaction_db							
calificaciones							
worki_user_db							
localhost							
Datos							
Diagrama							
id	AZ codigo_referido_propio	AZ email	123 email_verificado	fecha_creacion	AZ nombre	AZ password	AZ rol
BENJA123		benjamin@worki.cl	1	2026-06-05 01:41:47	Benjamín	\$2a\$10\$8.UnVuG9HHgffUDAIk8q2O	USUARIO
HECTOR12		hector@worki.cl	1	2026-06-05 01:41:47	Héctor Silva	\$2a\$10\$8.UnVuG9HHgffUDAIk8q2O	USUARIO
8FDACAF4		miau@mail.com	1	2026-06-05 01:52:13	Gati	\$2a\$10\$1s1gQ8AjESn7RnWidMweC	USUARIO
8BDB1386		test@mail.com	1	2026-06-07 17:26:01	test	\$2a\$10\$pL4sGbY9BTH9yLxePd6RtO	USUARIO
18E7091B		hola@mail.com	1	2026-06-07 17:27:13	hola	\$2a\$10\$fq5pkIfETXD3k.wnR9U48..P	USUARIO
987001A0		test409@gmail.com	0	2026-06-09 21:45:31	Test User	\$2a\$10\$oeGr/I3UwZfKEZdYfEIQ1OR	USUARIO



MEJORAS IMPLEMENTADAS TRAS LAS PRUEBAS

ID	Hallazgo	Acción correctiva	Responsable	Estado
MP-01	RUT no validaba dígito verificador	Validación del dígito verificador en el DTO de registro	Benjamín R.	✔ OK
MP-02	Token JWT sin expiración configurada	Configurar jwt.expiration (86400s) en Auth Service	José Luis C.	✔ OK
MP-03	CORS bloqueaba peticiones del frontend	allowedOrigins/allowedMethods explícitos en el Gateway	José Luis C.	✔ OK
MP-04	Búsqueda Haversine devolvía duplicados	Agregar DISTINCT a la query de BusquedaService	Benjamín R.	✔ OK
MP-05	Canal WebSocket no se cerraba (memory leak)	Evento onDisconnect en ChatController	Naomi V.	✔ OK
MP-06	Calificación permitía duplicados por solicitud	@Table(uniqueConstraints) en la entidad Calificacion	Naomi V.	✔ OK

Cada hallazgo fue registrado, asignado y resuelto dentro del período de pruebas, dando cumplimiento a los estándares de calidad, seguridad y corrección.

Worki

CONCLUSIONES

Worki demuestra que es posible resolver la informalidad en la contratación de servicios técnicos con tecnología accesible y bien diseñada.



La arquitectura de microservicios nos permitió trabajar en paralelo y entregar un sistema seguro con JWT, cumpliendo la Ley 19.628.



El plan de pruebas validó la estabilidad del producto: 15/15 casos aprobados tras corregir los 6 hallazgos detectados.



React Native y React Native Web con base de componentes compartida nos dio consistencia multiplataforma sin duplicar trabajo.



Con solo 113 usuarios activos el sistema es sostenible, lo que demuestra viabilidad comercial real desde etapas tempranas.

LECCIONES APRENDIDAS



Microservicios: escalables y eficientes para trabajo paralelo, pero con alta complejidad de configuración inicial. Recomendación: CI/CD desde el inicio.



Pruebas y estimaciones: la integración fue subestimada en la planificación. Reservar un 30% de cada sprint para pruebas es indispensable.



Base de datos distribuida: los contratos entre servicios deben documentarse desde el diseño para evitar inconsistencias tardías.



Control de versiones: aplicar PR y protección de main desde el sprint 1 redujo significativamente los conflictos entre integrantes.



GRACIAS

